

操作系统实验指导书

实验二 · 进程与线程观察

实验二 进程与线程观察

本实验的目的是通过观察和动手编写程序，直观理解进程与线程的区别，以及线程共享地址空间这一特性带来的影响。实验环境为 Linux 操作系统，需要具备基本的命令行操作能力。

实验内容一：观察进程。使用 `ps` 命令列出当前系统中的进程，注意观察每个进程的进程标识符、父进程标识符、占用内存和运行状态。再使用 `top` 命令观察进程的运行状态随时间变化的情况。

实验内容二 观察线程共享地址空间

编写一个多线程程序，让多个线程同时修改同一个全局变量，观察最终结果与预期是否一致。由于线程共享地址空间，对全局变量的修改会立即被其它线程看到，这既带来了通信的便利，也引入了竞态条件。

在程序中加入互斥锁保护共享变量，再次运行并比较结果。思考：如果换成多进程实现同样的功能，进程之间还能直接共享这个变量吗？为什么必须借助进程间通信机制？

实验内容三 制造并观察死锁

编写程序让两个线程分别先获取锁 A 再获取锁 B、先获取锁 B 再获取锁 A，并以相反的顺序加锁，观察程序是否陷入停滞。使用调试工具查看线程栈，确认两个线程分别阻塞在哪一行代码。

分析这个实验现象与死锁四个必要条件之间的关系：互斥、请求并保持、不可剥夺、循环等待分别在程序中对应什么。然后修改加锁顺序，验证破坏循环等待条件是否可以避免死锁。

实验报告要求

实验报告需要包含三个部分。第一部分记录实验过程中观察到的现象与原始数据；第二部分分析现象背后的原理，并说明观察结果与课堂讲解的对应关系；第三部分总结实验结论，特别是对线程共享地址空间与死锁条件的理解。

报告应结合本次观察结果，指出自己在预习阶段存在的理解偏差。如果有与教材讲解不一致的观察结果，应重点分析原因，并说明是实验环境差异还是原有理解有误。